UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA · ESCUELA DE INFORMÁTICA

ENUNCIADO-EMA-02: Modelado de Contenidos Headless CMS en Strapi

EIF-511 Arquitectura de Información · Entrega Final (30%) · Consultoría CCA

CONSULTOR RESPONSABLE
Emanuel Soto — Consultor Especialista en Arquitectura de Contenidos y CMS

CAPÍTULO DEL INFORME & SLIDES PPT
Capítulo 10: Metadatos, Vocabularios Controlados y CMS Headless | Diapositivas 9 y 10 de la Presentación

IMPACTO EVALUATIVO / RÚBRICA
Requisito Técnico Laboratorio Semana 11 · Modelo de Contenidos y Taxonomías

DESTINO DE CARGA EN GOOGLE DRIVE
Subcarpetas asignadas en su carpeta individual

🚨 **DEADLINE INVIOLABLE: LUNES EN LA NOCHE (11:59 PM MÁXIMO)** — **MARTES = CONSOLIDACIÓN DE MARCOS**

🚫 **PRINCIPIO DE CONSULTORÍA & REINGENIERÍA (CERO CÓDIGO):** La docente MSc. Cynthia Bolaños evalúa Arquitectura de Información, no programación. Este entregable **no consiste en enviar código fuente**, sino en justificar científicamente las decisiones de diseño pensando como los usuarios, documentar el paso a paso de la solución, demostrar su viabilidad operacional y medir el impacto cuantitativo que los cambios propuestos generarán sobre la Cámara de Comercio de Alajuela (CCA).

1. CONTEXTO DE LA CONSULTORÍA & DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA REAL

Patología del Sitio Actual de la Cámara: En la Cámara de Comercio actual, actualizar la lista de comercios o publicar una vacante de empleo requiere contactar a un programador externo o editar código HTML directamente. Esto ha provocado que el directorio tenga comercios cerrados hace más de 3 años y que la bolsa de empleo esté congelada con vacantes vencidas.

Buyer Persona Beneficiado: Personal administrativo de la Cámara (que no sabe programar y necesita un panel administrativo amigable) y Comerciantes (cuyos datos comerciales deben actualizarse en tiempo real para generar ventas).

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO & ALCANCE DE LA REINGENIERÍA

Objetivo del Entregable: Demostrar la viabilidad operacional y escalabilidad de la arquitectura desacoplando la gestión de contenidos (Headless CMS) de la capa visual (Frontend), definiendo vocabularios controlados, esquemas tipados y APIs REST estructuradas para gobernar la información institucional.

Límites y Criterio de Verificación 100% Real: No presentar esquemas abstractos o vacíos. El modelo debe responder exactamente a la realidad comercial de Alajuela, documentando las entidades 'Comercio Afiliado' y 'Vacante de Empleo' con listas controladas de cantones y categorías.

3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PASO A PASO (SIN MARGEN DE ERROR)

1. **Inspección de Esquemas JSON:** Revisar los esquemas de Strapi en la carpeta del proyecto: 'comercio.schema.json' y 'vacante_empleo.schema.json'.
2. **Ejecución del Seed de Datos:** Ejecutar en la terminal 'node seed_strapi.js' para estructurar comercios reales de Alajuela con campos tipados.
3. **Documentación de Entidades:** Construir tablas formales con los atributos: nombre del campo, tipo de dato (string, email, enum, relation), obligatoriedad y reglas de validación.
4. **Definición de Vocabularios Controlados:** Documentar las listas cerradas de valores para 'Cantón' (Alajuela, San Ramón, Grecia, Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Orotina, San Mateo) y 'Sector' (Gastronomía, Comercio, Salud, Servicios, Tecnología).
5. **Consumo REST de la API:** Capturar el payload JSON estructurado devuelto por Strapi y explicar cómo el portal web y el motor de Algolia lo consumen dinámicamente sin duplicidad de datos.

4. MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA REINGENIERÍA (ANTES VS. DESPUÉS)

VARIABLE DE ARQUITECTURA	DIAGNÓSTICO SITIO ACTUAL (PROBLEMA)	PROPUESTA REINGENIERÍA (SOLUCIÓN)	IMPACTO MEDIBLE
Tiempo de Publicación de Comercio	72 horas esperando a soporte técnico	30 segundos desde el panel de Strapi	**-99.3% tiempo operativo**

VARIABLE DE ARQUITECTURA	DIAGNÓSTICO SITIO ACTUAL (PROBLEMA)	PROPUESTA REINGENIERÍA (SOLUCIÓN)	IMPACTO MEDIBLE
Integridad de Datos Geográficos	Errores tipográficos en cantones ('Alajuel', 'San Ramon')	Vocabulario controlado con lista cerrada (enum)	**100% consistencia de datos**
Bolsa de Empleo	Página estática desactualizada	Colección dinámica con fecha de expiración automática	**Directorio siempre vivo**
Acoplamiento Tecnológico	Monolito rígido vulnerable a hackeos	Arquitectura desacoplada (Headless CMS vía REST)	**Máxima seguridad y flexibilidad**

5. CHECKLIST IMPLACABLE DE CALIDAD (CRITERIO EXIGENTE RÚBRICA CYNTHIA BOLAÑOS)

Autoevaluación obligatoria. Si un solo punto queda sin cumplir, el entregable no superará la revisión de la docente.

- [ ] **Tabla de Entidad Comercio:** Se detallan todos los campos de la entidad 'Comercio Afiliado' con tipos y validaciones.
- [ ] **Tabla de Entidad Vacante:** Se documenta la entidad 'Vacante de Empleo' con estados de publicación.
- [ ] **Vocabularios Controlados:** Se justifican los campos ENUM para cantones y categorías evitando dispersión.
- [ ] **Payload JSON Estructurado:** Se incluye un ejemplo legible de respuesta JSON con datos de un comercio real.
- [ ] **Justificación de Negocio:** Se explica por qué un Headless CMS ahorra costos operativos a la Cámara frente a WordPress.
- [ ] **Diapositivas Listas:** Se prepararon 2 diapositivas con diagramas de entidades y notas de orador en la PPT.

📝 **ESTRUCTURA EXACTA DE SUBTÍTULOS QUE DEBES REDACTAR PARA TU CAPÍTULO:**

- `10.1 Justificación de la Arquitectura Desacoplada` — Ventajas de Strapi como Headless CMS frente a gestores tradicionales.
- `10.2 Modelo de Datos para Comercio Afiliado` — Tabla de atributos, tipos, relaciones y validaciones mercantiles.
- `10.3 Modelo de Datos para Bolsa de Empleo` — Estructura de vacantes, perfil de puesto y vigencia temporal.
- `10.4 Taxonomías y Vocabularios Controlados` — Normalización de cantones alajuelenses y sectores económicos.
- `10.5 Integración de la API REST` — Captura y análisis del payload JSON consumido por el portal web.

📦 **LO QUE DEBES SUBIR A TU CARPETA DE GOOGLE DRIVE ESTE LUNES (11:59 PM):**

- **Subcarpeta 'capitulos_redactados/':** Texto completo del Capítulo 10 en Word o Markdown.
- **Subcarpeta 'anexos_y_capturas/':** Archivos JSON de esquemas y capturas del payload estructurado.
- **Subcarpeta 'presentacion_ppt/':** Diapositivas con el diagrama de arquitectura y notas de orador.

🎤 **Preparación para la Defensa Oral (Exposición):** Explicar ante la docente cómo el modelo de contenido garantiza que cualquier secretaria o administrador de la Cámara pueda publicar un nuevo afiliado sin riesgo de alterar el diseño web.